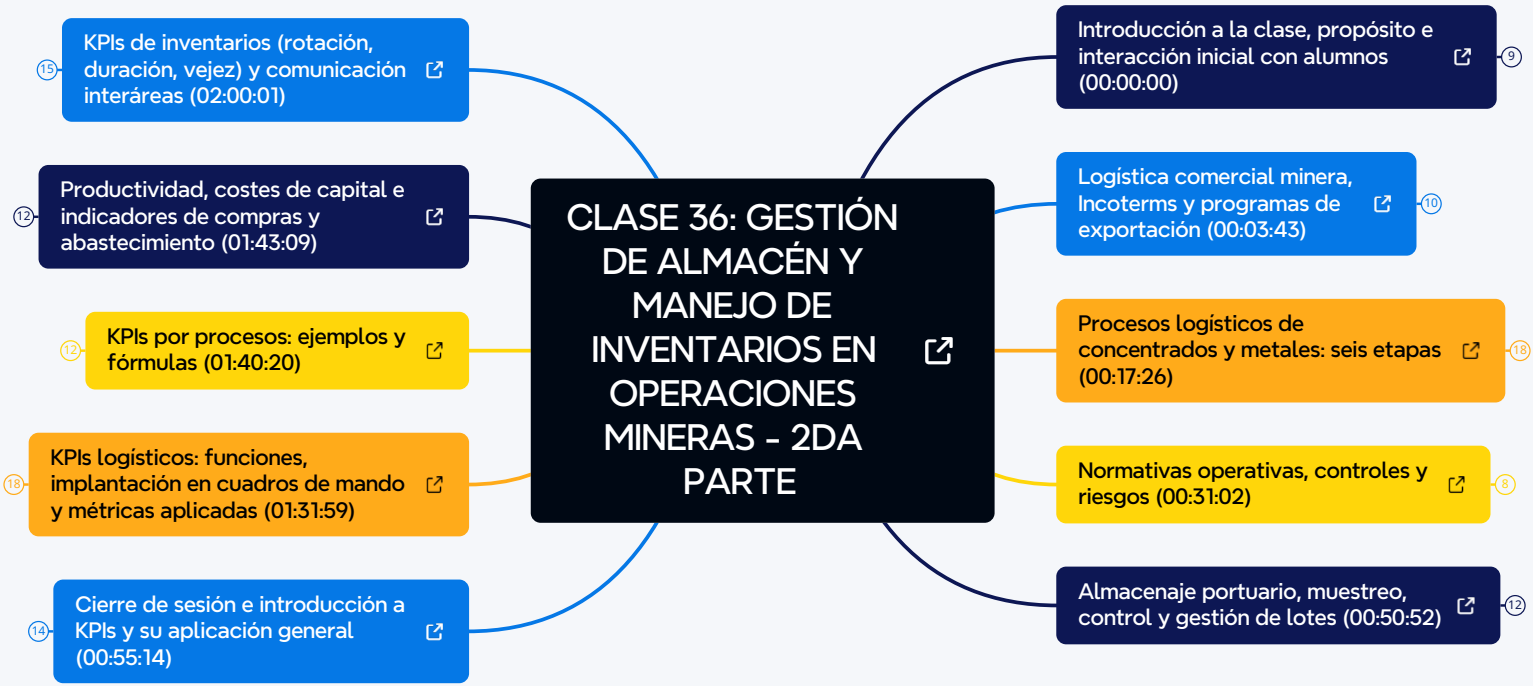
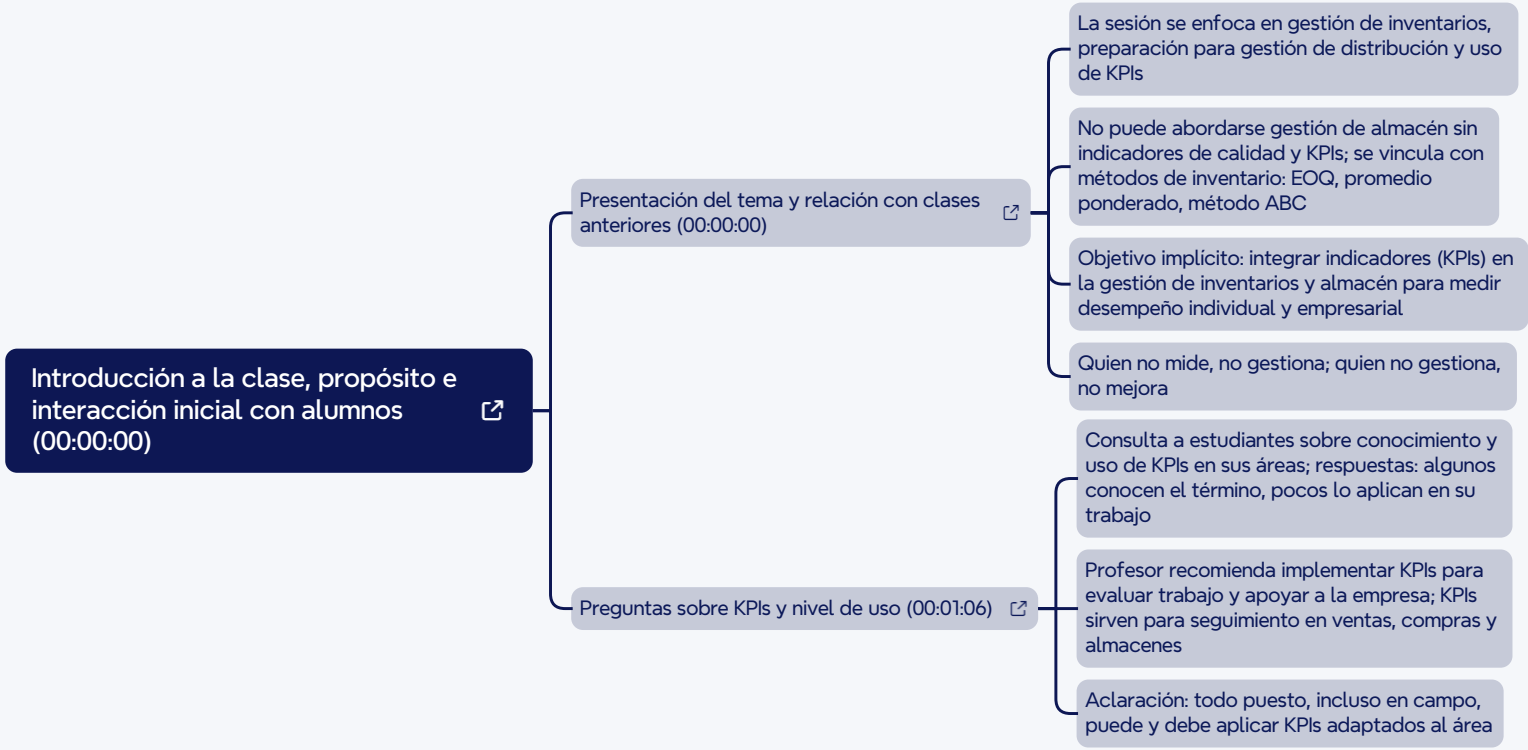
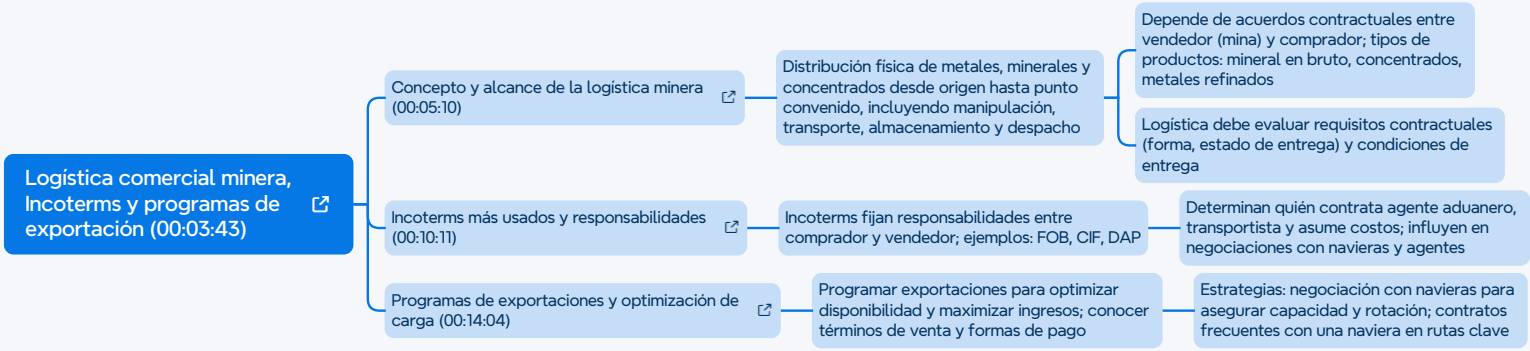
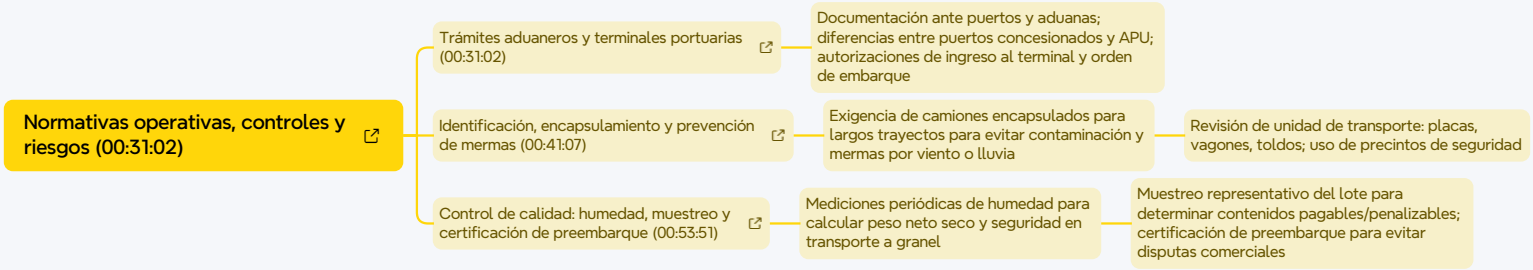
EDU MIN

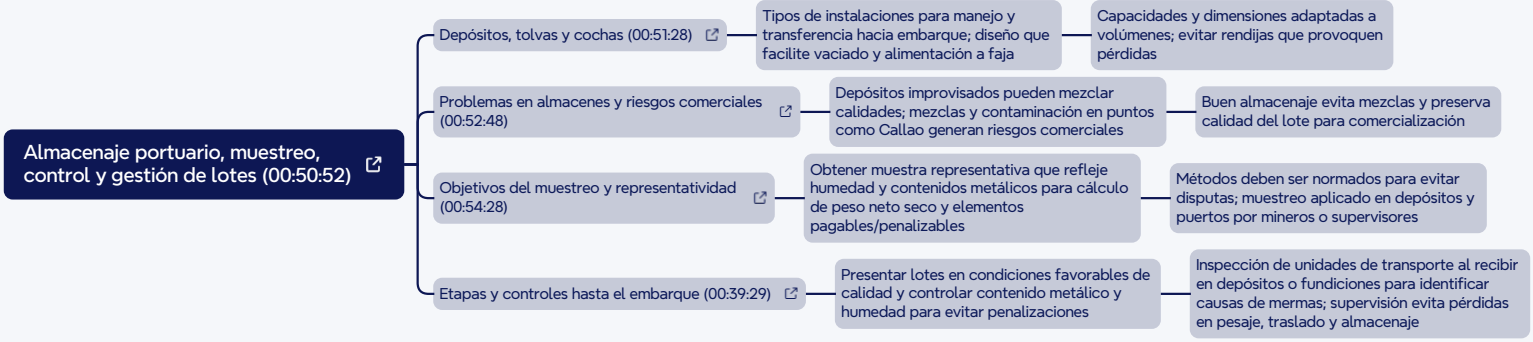

CLASE 36: GESTIÓN DE ALMACÉN Y MANEJO DE INVENTARIOS EN OPERACIONES MINERAS - 2DA PARTE
Introducción a la clase, propósito e interacción inicial con alumnos (00:00:00)
9
Logística comercial minera, Incoterms y programas de exportación (00:03:43)
10
Procesos logísticos de concentrados y metales: seis etapas (00:17:26)
18
Normativas operativas, controles y riesgos (00:31:02)
8
Almacenaje portuario, muestreo, control y gestión de lotes (00:50:52)
12
KPIs de inventarios (rotación, duración, vejez) y comunicación interáreas (02:00:01)
15
Productividad, costes de capital e indicadores de compras y abastecimiento (01:43:09)
12
KPIs por procesos: ejemplos y fórmulas (01:40:20)
12
KPIs logísticos: funciones, implantación en cuadros de mando y métricas aplicadas (01:31:59)
18
Cierre de sesión e introducción a KPIs y su aplicación general (00:55:14)
14

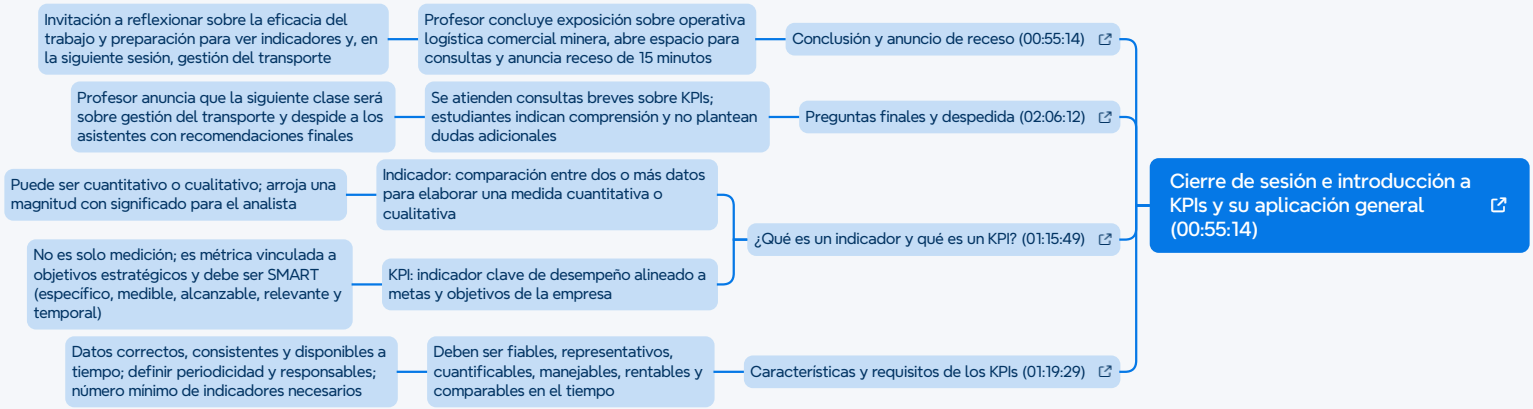

Introducción a la clase, propósito e interacción inicial con alumnos (00:00:00)
Presentación del tema y relación con clases anteriores (00:00:00)
La sesión se enfoca en gestión de inventarios, preparación para gestión de distribución y uso de KPIs
No puede abordarse gestión de almacén sin indicadores de calidad y KPIs; se vincula con métodos de inventario: EOQ, promedio ponderado, método ABC
Objetivo implícito: integrar indicadores (KPIs) en la gestión de inventarios y almacén para medir desempeño individual y empresarial
Quien no mide, no gestiona; quien no gestiona, no mejora
Preguntas sobre KPIs y nivel de uso (00:01:06)
Consulta a estudiantes sobre conocimiento y uso de KPIs en sus áreas; respuestas: algunos conocen el término, pocos lo aplican en su trabajo
Profesor recomienda implementar KPIs para evaluar trabajo y apoyar a la empresa; KPIs sirven para seguimiento en ventas, compras y almacenes
Aclaración: todo puesto, incluso en campo, puede y debe aplicar KPIs adaptados al área

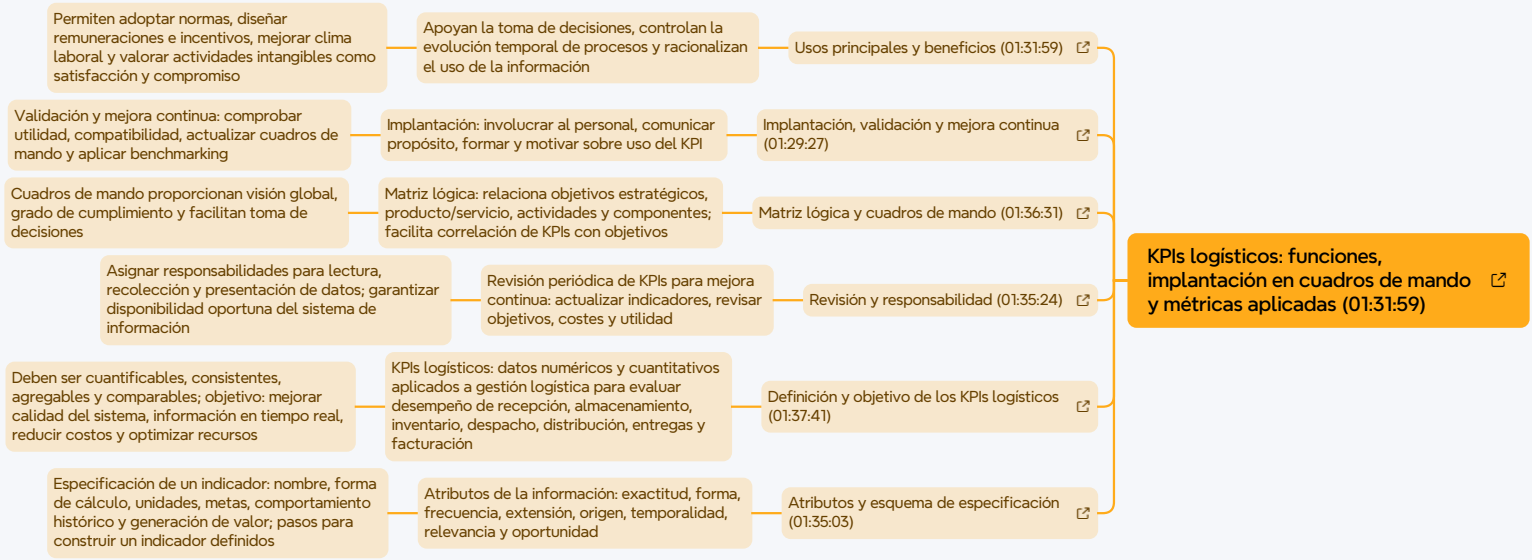

Logística comercial minera, Incoterms y programas de exportación (00:03:43)
Concepto y alcance de la logística minera (00:05:10)
Distribución física de metales, minerales y concentrados desde origen hasta punto convenido, incluyendo manipulación, transporte, almacenamiento y despacho
Depende de acuerdos contractuales entre vendedor (mina) y comprador; tipos de productos: mineral en bruto, concentrados, metales refinados
Logística debe evaluar requisitos contractuales (forma, estado de entrega) y condiciones de entrega
Incoterms más usados y responsabilidades (00:10:11)
Incoterms fijan responsabilidades entre comprador y vendedor; ejemplos: FOB, CIF, DAP
Determinan quién contrata agente aduanero, transportista y asume costos; influyen en negociaciones con navieras y agentes
Programas de exportaciones y optimización de carga (00:14:04)
Programar exportaciones para optimizar disponibilidad y maximizar ingresos; conocer términos de venta y formas de pago
Estrategias: negociación con navieras para asegurar capacidad y rotación; contratos frecuentes con una naviera en rutas clave

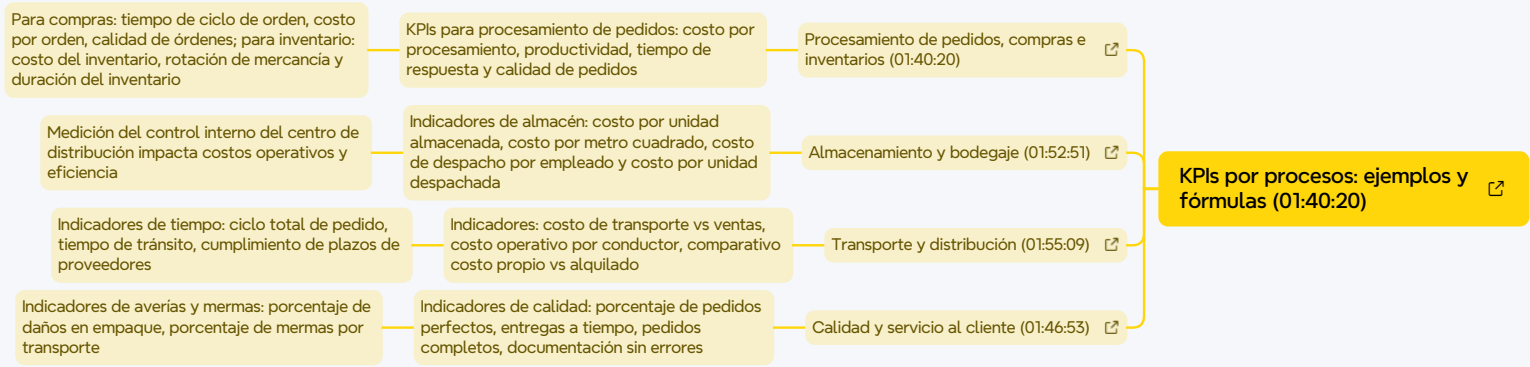
- **Procesos logísticos de concentrados y metales: seis etapas (00:17:26)**
  - Recepción y pesaje inicial (00:17:28)
    - Captación física del producto en cantera o punto de origen: recepcionar, pesar y descargar en zona establecida
      - Registro de pesajes para control de lotes; importancia de obtener tara y peso neto húmedo correctos
  - Traslado interno y transporte (00:18:58)
    - Traslado a depósito, refinería o fundición mediante fajas, camiones o vagones según proceso y acuerdos comerciales
      - Elección según procesos (molienda, lixiviación, concentración); posibilidad de vender mineral a terceros para conversión
  - Almacenamiento y control de condiciones (00:20:59)
    - Custodia para evitar contaminación, control de humedad y temperatura; instalaciones: depósitos al aire libre, almacenes cerrados, hangares
      - En puertos uso de almacenes privados o terceros para consolidación antes del embarque
  - Pesaje y sistemas de medición (00:23:35)
    - Uso de básculas electrónicas y sistemas en fajas; proceso: peso bruto, descarga y re-pesaje
      - Calibración y cumplimiento de normas metrológicas para evitar errores y mermas
  - Despacho y preembarque (00:25:38)
    - Actividades para poner producto en destino: decisión de envío a granel o en Big Bags, gestión documental y coordinación con naviera y agente portuario
      - Negociación puede incluir responsabilidad de descarga en destino
  - Embarque, documentación y coordinación portuaria (00:29:00)
    - Coordinación con agencia aduanera, navieras y terminales; documentos: nota de embarque, orden de embarque, guías parciales, factura comercial
      - Uso de ETD y ETA para planificación y solicitar rotación de naves

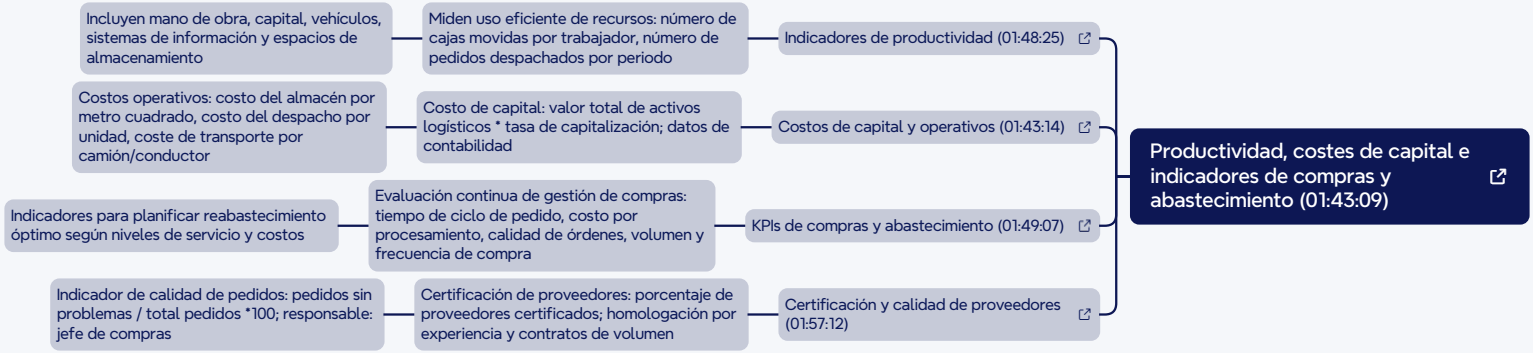

Normativas operativas, controles y riesgos (00:31:02)
Trámites aduaneros y terminales portuarias (00:31:02)
Documentación ante puertos y aduanas; diferencias entre puertos concesionados y APU; autorizaciones de ingreso al terminal y orden de embarque
Identificación, encapsulamiento y prevención de mermas (00:41:07)
Exigencia de camiones encapsulados para largos trayectos para evitar contaminación y mermas por viento o lluvia
Revisión de unidad de transporte: placas, vagones, toldos; uso de precintos de seguridad
Control de calidad: humedad, muestreo y certificación de preembarque (00:53:51)
Mediciones periódicas de humedad para calcular peso neto seco y seguridad en transporte a granel
Muestreo representativo del lote para determinar contenidos pagables/penalizables; certificación de preembarque para evitar disputas comerciales

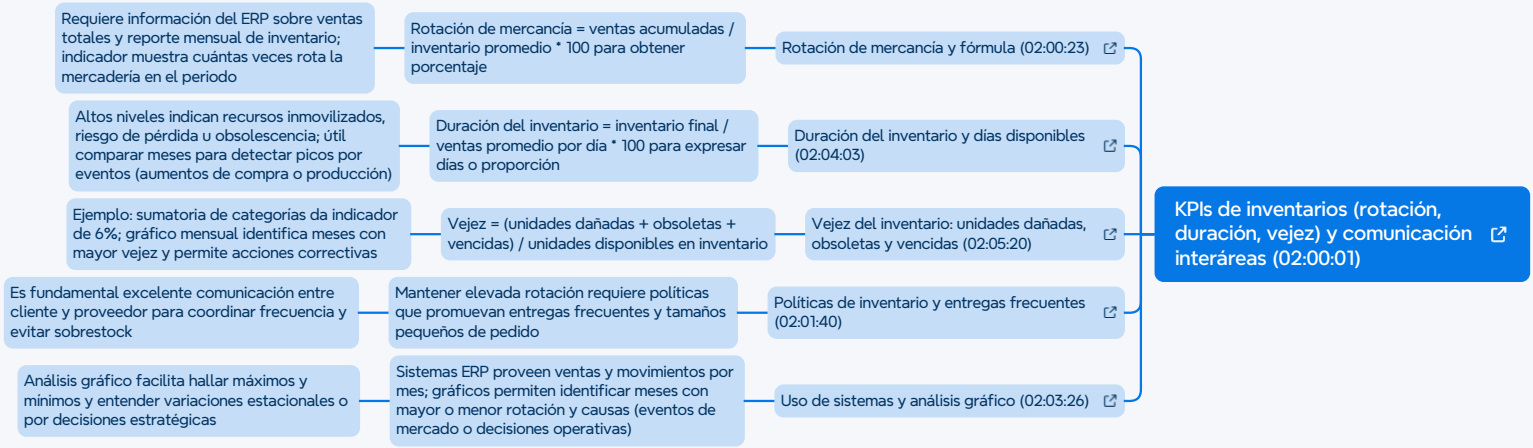

Almacenaje portuario, muestreo, control y gestión de lotes (00:50:52)
Depósitos, tolvas y cochas (00:51:28)
Tipos de instalaciones para manejo y transferencia hacia embarque; diseño que facilite vaciado y alimentación a faja
Capacidades y dimensiones adaptadas a volúmenes; evitar rendijas que provoquen pérdidas
Problemas en almacenes y riesgos comerciales (00:52:48)
Depósitos improvisados pueden mezclar calidades; mezclas y contaminación en puntos como Callao generan riesgos comerciales
Buen almacenaje evita mezclas y preserva calidad del lote para comercialización
Objetivos del muestreo y representatividad (00:54:28)
Obtener muestra representativa que refleje humedad y contenidos metálicos para cálculo de peso neto seco y elementos pagables/penalizables
Métodos deben ser normados para evitar disputas; muestreo aplicado en depósitos y puertos por mineros o supervisores
Etapas y controles hasta el embarque (00:39:29)
Presentar lotes en condiciones favorables de calidad y controlar contenido metálico y humedad para evitar penalizaciones
Inspección de unidades de transporte al recibir en depósitos o fundiciones para identificar causas de mermas; supervisión evita pérdidas en pesaje, traslado y almacenaje


Cierre de sesión e introducción a KPIs y su aplicación general (00:55:14)
Conclusión y anuncio de receso (00:55:14)
Profesor concluye exposición sobre operativa logística comercial minera, abre espacio para consultas y anuncia receso de 15 minutos
Invitación a reflexionar sobre la eficacia del trabajo y preparación para ver indicadores y, en la siguiente sesión, gestión del transporte
Preguntas finales y despedida (02:06:12)
Se atienden consultas breves sobre KPIs; estudiantes indican comprensión y no plantean dudas adicionales
Profesor anuncia que la siguiente clase será sobre gestión del transporte y despide a los asistentes con recomendaciones finales
¿Qué es un indicador y qué es un KPI? (01:15:49)
Indicador: comparación entre dos o más datos para elaborar una medida cuantitativa o cualitativa
Puede ser cuantitativo o cualitativo; arroja una magnitud con significado para el analista
KPI: indicador clave de desempeño alineado a metas y objetivos de la empresa
No es solo medición; es métrica vinculada a objetivos estratégicos y debe ser SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y temporal)
Características y requisitos de los KPIs (01:19:29)
Deben ser fiables, representativos, cuantificables, manejables, rentables y comparables en el tiempo
Datos correctos, consistentes y disponibles a tiempo; definir periodicidad y responsables; número mínimo de indicadores necesarios


KPIs logísticos: funciones, implantación en cuadros de mando y métricas aplicadas (01:31:59)
Usos principales y beneficios (01:31:59)
Apoyan la toma de decisiones, controlan la evolución temporal de procesos y racionalizan el uso de la información
Permiten adoptar normas, diseñar remuneraciones e incentivos, mejorar clima laboral y valorar actividades intangibles como satisfacción y compromiso
Implantación, validación y mejora continua (01:29:27)
Implantación: involucrar al personal, comunicar propósito, formar y motivar sobre uso del KPI
Validación y mejora continua: comprobar utilidad, compatibilidad, actualizar cuadros de mando y aplicar benchmarking
Matriz lógica y cuadros de mando (01:36:31)
Matriz lógica: relaciona objetivos estratégicos, producto/servicio, actividades y componentes; facilita correlación de KPIs con objetivos
Cuadros de mando proporcionan visión global, grado de cumplimiento y facilitan toma de decisiones
Revisión y responsabilidad (01:35:24)
Revisión periódica de KPIs para mejora continua: actualizar indicadores, revisar objetivos, costes y utilidad
Asignar responsabilidades para lectura, recolección y presentación de datos; garantizar disponibilidad oportuna del sistema de información
Definición y objetivo de los KPIs logísticos (01:37:41)
KPIs logísticos: datos numéricos y cuantitativos aplicados a gestión logística para evaluar desempeño de recepción, almacenamiento, inventario, despacho, distribución, entregas y facturación
Deben ser cuantificables, consistentes, agregables y comparables; objetivo: mejorar calidad del sistema, información en tiempo real, reducir costos y optimizar recursos
Atributos y esquema de especificación (01:35:03)
Atributos de la información: exactitud, forma, frecuencia, extensión, origen, temporalidad, relevancia y oportunidad
Especificación de un indicador: nombre, forma de cálculo, unidades, metas, comportamiento histórico y generación de valor; pasos para construir un indicador definidos


KPIs por procesos: ejemplos y fórmulas (01:40:20)
Procesamiento de pedidos, compras e inventarios (01:40:20)
KPIs para procesamiento de pedidos: costo por procesamiento, productividad, tiempo de respuesta y calidad de pedidos
Para compras: tiempo de ciclo de orden, costo por orden, calidad de órdenes; para inventario: costo del inventario, rotación de mercancía y duración del inventario
Almacenamiento y bodegaje (01:52:51)
Indicadores de almacén: costo por unidad almacenada, costo por metro cuadrado, costo de despacho por empleado y costo por unidad despachada
Medición del control interno del centro de distribución impacta costos operativos y eficiencia
Transporte y distribución (01:55:09)
Indicadores: costo de transporte vs ventas, costo operativo por conductor, comparativo costo propio vs alquilado
Indicadores de tiempo: ciclo total de pedido, tiempo de tránsito, cumplimiento de plazos de proveedores
Calidad y servicio al cliente (01:46:53)
Indicadores de calidad: porcentaje de pedidos perfectos, entregas a tiempo, pedidos completos, documentación sin errores
Indicadores de averías y mermas: porcentaje de daños en empaque, porcentaje de mermas por transporte


Productividad, costes de capital e indicadores de compras y abastecimiento (01:43:09)
Indicadores de productividad (01:48:25)
Miden uso eficiente de recursos: número de cajas movidas por trabajador, número de pedidos despachados por periodo
Incluyen mano de obra, capital, vehículos, sistemas de información y espacios de almacenamiento
Costos de capital y operativos (01:43:14)
Costo de capital: valor total de activos logísticos * tasa de capitalización; datos de contabilidad
Costos operativos: costo del almacén por metro cuadrado, costo del despacho por unidad, coste de transporte por camión/conductor
KPIs de compras y abastecimiento (01:49:07)
Evaluación continua de gestión de compras: tiempo de ciclo de pedido, costo por procesamiento, calidad de órdenes, volumen y frecuencia de compra
Indicadores para planificar reabastecimiento óptimo según niveles de servicio y costos
Certificación y calidad de proveedores (01:57:12)
Certificación de proveedores: porcentaje de proveedores certificados; homologación por experiencia y contratos de volumen
Indicador de calidad de pedidos: pedidos sin problemas / total pedidos *100; responsable: jefe de compras


KPIs de inventarios (rotación, duración, vejez) y comunicación interáreas (02:00:01)
Rotación de mercancía y fórmula (02:00:23)
Rotación de mercancía = ventas acumuladas / inventario promedio * 100 para obtener porcentaje
Requiere información del ERP sobre ventas totales y reporte mensual de inventario; indicador muestra cuántas veces rota la mercadería en el periodo
Duración del inventario y días disponibles (02:04:03)
Duración del inventario = inventario final / ventas promedio por día * 100 para expresar días o proporción
Altos niveles indican recursos inmovilizados, riesgo de pérdida u obsolescencia; útil comparar meses para detectar picos por eventos (aumentos de compra o producción)
Vejez del inventario: unidades dañadas, obsoletas y vencidas (02:05:20)
Vejez = (unidades dañadas + obsoletas + vencidas) / unidades disponibles en inventario
Ejemplo: sumatoria de categorías da indicador de 6%; gráfico mensual identifica meses con mayor vejez y permite acciones correctivas
Políticas de inventario y entregas frecuentes (02:01:40)
Mantener elevada rotación requiere políticas que promuevan entregas frecuentes y tamaños pequeños de pedido
Es fundamental excelente comunicación entre cliente y proveedor para coordinar frecuencia y evitar sobrestock
Uso de sistemas y análisis gráfico (02:03:26)
Sistemas ERP proveen ventas y movimientos por mes; gráficos permiten identificar meses con mayor o menor rotación y causas (eventos de mercado o decisiones operativas)
Análisis gráfico facilita hallar máximos y mínimos y entender variaciones estacionales o por decisiones estratégicas